

Introdução ao pandas e Entrada/Saída de Dados

CAP. 5 E 6, PYTHON PARA ANÁLISE DE DADOS

SEMANA 2 - ROADMAP

- **Biblioteca essencial para análise de dados em Python**
- **Estruturas principais: Series e DataFrame**
- **Inspirado no NumPy, mas voltado para dados tabulares**

PANDAS:

Visão Geral

SERIES

- Vetor unidimensional com rótulos (índice)
- Similar a um array do NumPy, mas com labels
- Suporta operações vetorizadas

```
import pandas as pd  
obj = pd.Series([4, 7, -5, 3])  
print(obj)
```

0	4
1	7
2	-5
3	3

DATAFRAME

```
data = {  
    "state": ["Ohio", "Ohio", "Nevada", "Nevada"],  
    "year": [2000, 2001, 2002, 2001],  
    "pop": [1.5, 1.7, 3.6, 2.4]  
}  
frame = pd.DataFrame(data)  
print(frame)
```

	state	year	pop
0	Ohio	2000	1.5
1	Ohio	2001	1.7
2	Nevada	2002	3.6
3	Nevada	2001	2.4

- Tabela de dados bidimensional
- Colunas podem ter tipos diferentes
- Criado a partir de dicionários, arrays, arquivos

FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS

```
obj = pd.Series([4.5, 7.2, -5.3], index=["d", "b", "a"])  
print(obj.reindex(["a", "b", "c", "d"]))
```

- Reindexação
- Seleção e filtragem
- Operações aritméticas
- Aplicação de funções
- Estatísticas descritivas

a	-5.3
b	7.2
c	NaN
d	4.5

- **Leitura e gravação de dados em múltiplos formatos**
- **Texto (CSV, JSON, XML, HTML)**
- **Binários (Pickle, HDF5, Parquet, Excel)**
- **APIs e Bancos de Dados**

CAP. 6:

ENTRADA & SAÍDA

CSV

```
df = pd.read_csv("examples/ex1.csv")  
print(df)
```

	a	b	c	d	message
0	1	2	3	4	hello
1	5	6	7	8	world
2	9	10	11	12	foo

JSON

```
import json  
obj = '{"name":"Wes","cities":["NY","SF"]}'  
result = json.loads(obj)  
print(result)
```

```
{'name': 'Wes', 'cities': ['NY', 'SF']}
```


EXCEL

```
frame = pd.read_excel("examples/ex1.xlsx", sheet_name="Sheet1")  
print(frame)
```

	Unnamed: 0	a	b	c	d	message
0	0	1	2	3	4	hello
1	1	5	6	7	8	world
2	2	9	10	11	12	foo

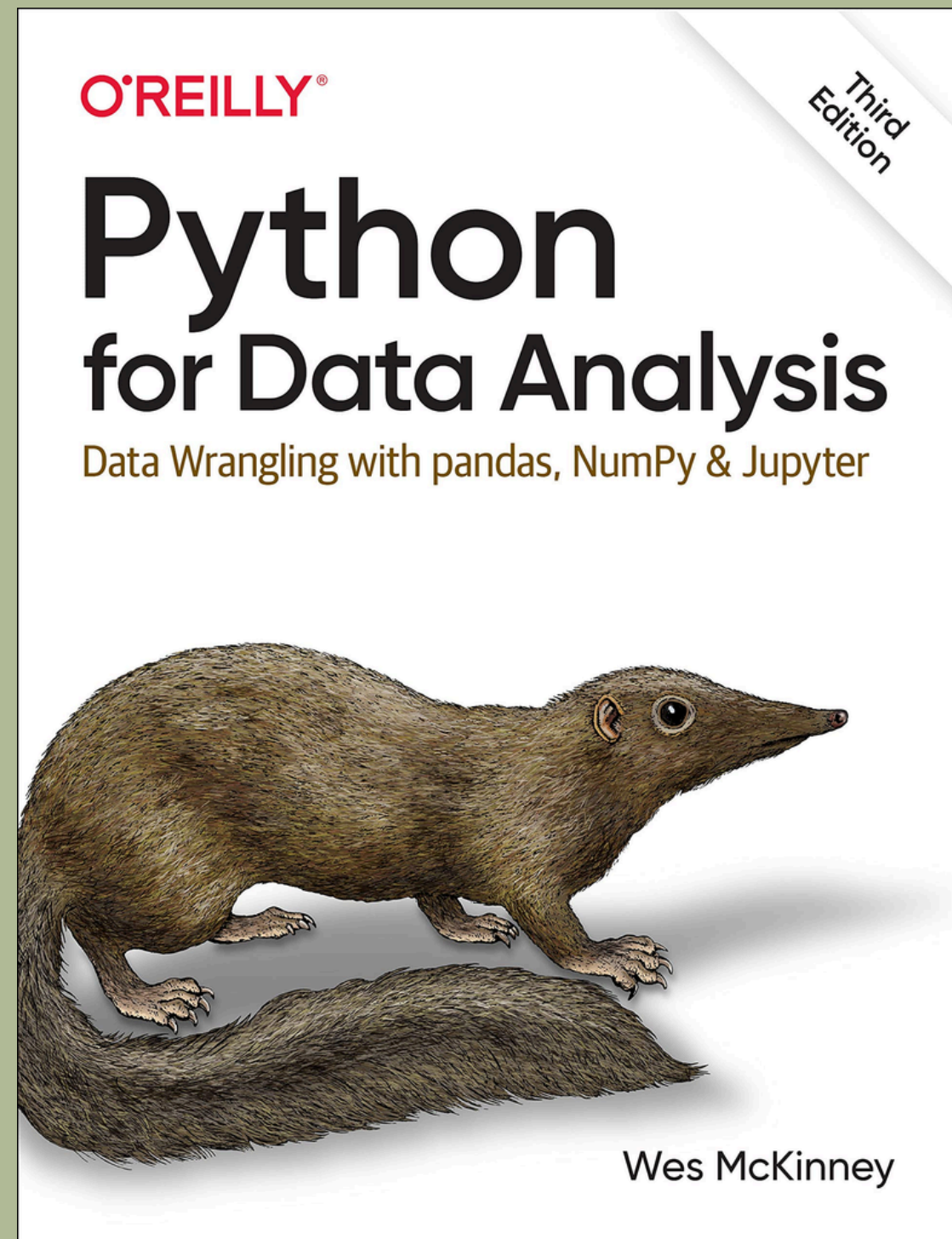
BANCO DE DADOS

```
import sqlite3, pandas as pd
con = sqlite3.connect("mydata.sqlite")
df = pd.read_sql("SELECT * FROM test", con)
print(df)
```

	a	b	c	d
0	Atlanta	Georgia	1.25	6
1	Tallahas	Florida	2.60	3
2	Sacramen	Califor	1.70	5

CONCLUSÃO

- Capítulo 5: Fundamentos do pandas (Series, DataFrame, operações)
- Capítulo 6: Entrada e saída de dados em múltiplos formatos
- Essencial para qualquer projeto de análise de dados



Referência: Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter; by Wes McKinney

MUITO OBRIGADA!

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CCN – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROFº RICARDO LIRA E PROFº KELLY LIMA
BIANCA DA SILVA MAGALHÃES PINHEIRO
TERESINA, 2025